中 山 大 学

二〇一五年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码：865

科目名称：电子技术（数字和模拟）

考试时间： 12 月 28 日 下 午

考 生 须 知

全部答案一律写在答题纸上，答在试题纸上的不得分！答题要写清题号，不必抄题。

第一部分 模拟电子技术基础（85 分）

一、选择题（10 分）

1、当晶体管工作在放大区时，发射结电压和集电结电压应为（ ）。

A. 前者反偏，后者也反偏　B. 前者正偏，后者反偏　C. 前者正偏、后者也正偏

2、当温度升高时，二极管的反向饱和电流将（ ）。

A. 增大　B. 不变　C. 减小

3、对 NPN 晶体管而言，其工作于饱和区时，三极电压有关系为（ ）。

A. $V_C>V_B>V_E$　B. $V_B>V_C>V_E$　C. $V_E>V_B>V_C$

4、集成运放的互补输出极采用共集形式是为了（ ）。

A. 电压放大倍数大　B. 不失真输出电压大　C. 带负载能力强

5、在放大电路中，进行下面哪种测试方法可以得到该放大电路的频率响应（ ）。

A. 输入电压幅值不变，改变频率　B. 输入电压频率不变，改变幅值

C. 输入电压的幅值与频率同时变化

6、信号频率由中频下降到下限截止频率 f_L，则增益下降（ ）。

A. 3dB　B. 4dB　C. 5dB

7、现欲将方波电压转换成三角波电压，则应选用（ ）。

A. 加法运算电路　B. 微分运算电路　C. 积分运算电路

8、为了避免 50Hz 电网电压的干扰进入放大器，应该选用（ ）滤波电路。

A. 带通　B. 带阻　C. 低通

9、功率放大电路的最大输出功率是在输出电压为正弦波时，输出基本不失真情况下，负载可能获得的最大（ ）。

A. 交流功率　B. 直流功率　C. 平均功率

10、开关型直流电源比线性直流电源效率高的原因是（ ）。

A. 调整管工作在开关状态　B. 输出端有 LC 滤波电路

C. 可以不用电源变压器

二、解答题（75 分）

1、求图 1 所示电路 aa'接线端对左侧网络的戴维南等效电路。（8 分）

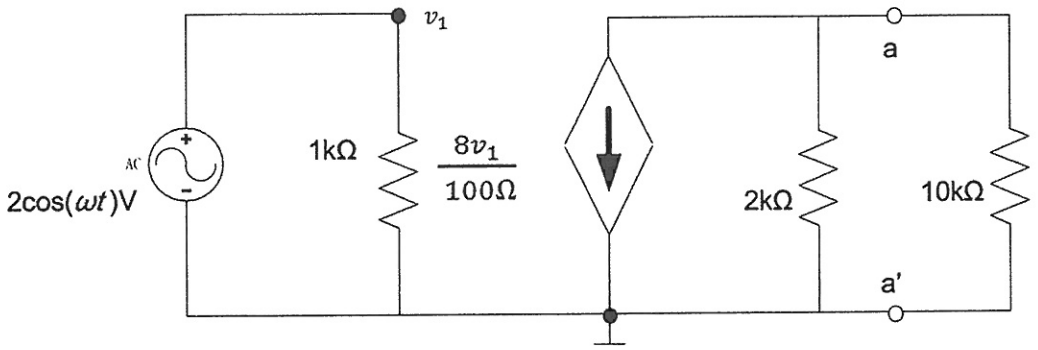


图 1

2、已知如图 2 所示的差分放大器，令 $R_2/R_1=10$ 和 $R_4/R_3=11$，求解 CMRR（共模抑制比）（10 分）

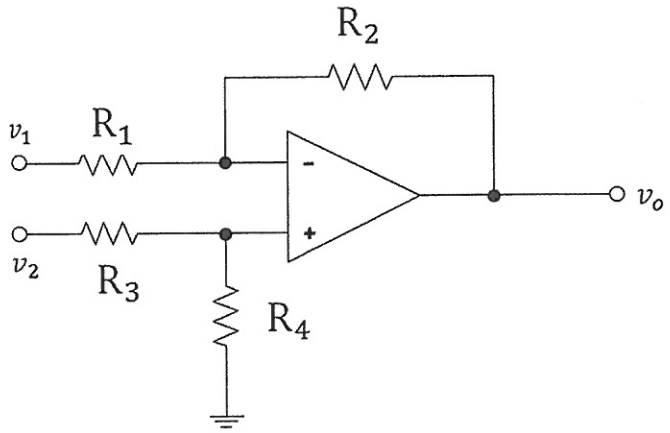


图 2

3、对于图 3 所示的运放电路，试求 $A_v=v_O/v_I$，假设所有电阻的阻值相等。（12 分）

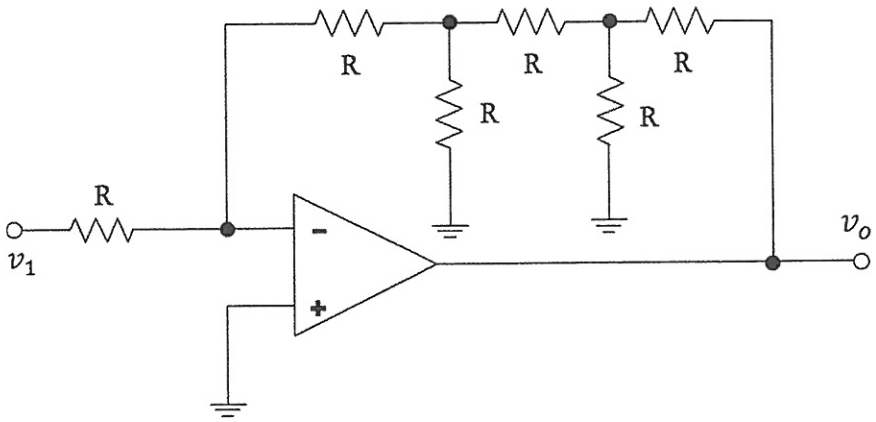


图 3

4、在图 4 所示电路中，晶体管参数β=50，V_{BE}(on)=0.7V, V_A=50V。令 R_1=18kΩ。对于

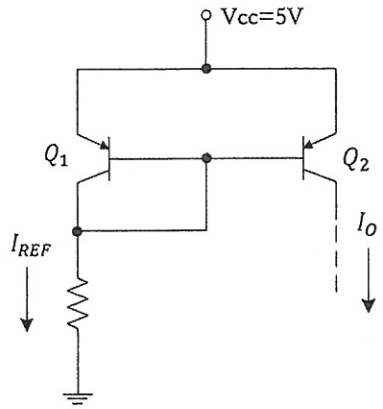


图 4

(1) V_{EC2}=0.7V　（4 分）

(2) V_{EC2}=2V　（4 分）

(3) V_{EC2}=4V　（4 分）

试求 I_O。（12 分）

5、已知两级共射放大电路的电压放大倍数

$$\dot{A_{um}} = \frac{200jf}{(1+j\frac{f}{5})(1+j\frac{f}{10^4})(1+j\frac{f}{2.5\times10^5})}$$

(1)$\dot{A_{um}}$=？，$f_L \approx$？，$f_H \approx$？（6 分）

(2)画出波特图。（6 分）

6、图 5 所示电路为正交正弦波振荡电路，它可产生频率相同的正弦信号和余弦信号。已知稳压管的稳定电压±U_Z = ±6V，R_1= R_2= R_3 = R_4 = R_5 = R，C_1 = C_2 = C。（12 分）

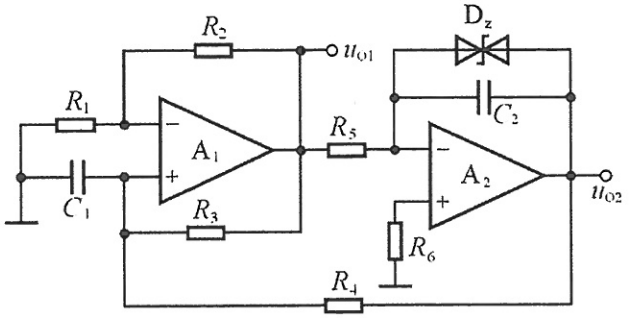


图 5

(1)试分析电路为什么能够满足产生正弦波振荡的条件；（3 分）
(2)求出电路的振荡频率；（4 分）

(3)画出 u_{O1} 和 u_{O2} 的波形图，要求表示出它们的相位关系，并分别求出它们的峰值。（5 分）

7、分别判断图 6 所示各电路能否作为滤波电路，并简述理由。（9 分）

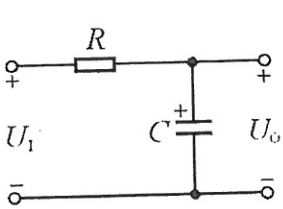


图 6(a)

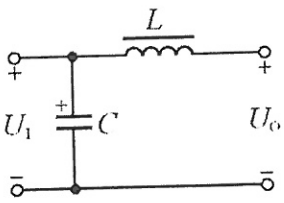


图 6(b)

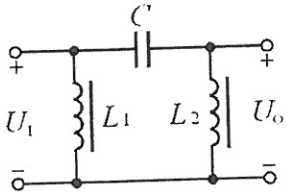


图 6(c)

第二部分 数字电子技术基础（65 分）

1、 化简下列函数表达式（方法不限）。（8 分）

(1) $Y = ABC + \overline{\overline{AC}(B+\overline{D})}\bar{C}D$ （4 分）
(2) $Y = (A+\bar{B})(\bar{A}+\bar{C}+D)(\bar{B}+C+D)(B+\bar{C}+\bar{D})(C+D)$ （4 分）

2、 三极管组成的反相器电路同图 7 所示电路。$V_{CC}=V_{BB}=10V$，$R_1=2k\Omega$，$R_2=10k\Omega$，$R_C=1k\Omega$。设三极管的 $V_{BE}=0.7V$，$V_{CES}\approx 0V$，$\beta=30$。（12 分）

(1) 若 $V_I=V_{IH}=3.0V$，证明三极管 T 处于饱和状态；（4 分）

(2) 求三极管 T 处在临界饱和状态（$V_{CES}\approx 0.7V$）时的 V_I 值；（4 分）

(3) 当 $V_I=2.2V$ 时，三极管 T 处于什么状态，并求此时输出 V_O 的值。（4 分）

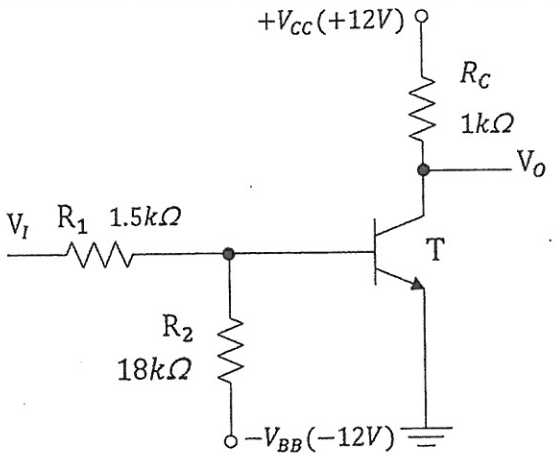


图 7

3、 8 选 1 数据选择器 74LS151 组成图 8 所示电路。图中，74LS151 芯片的$\bar{S}$为选通输入端，低电平有效；W 和$\bar{W}$为原码和反码输出。（12 分）

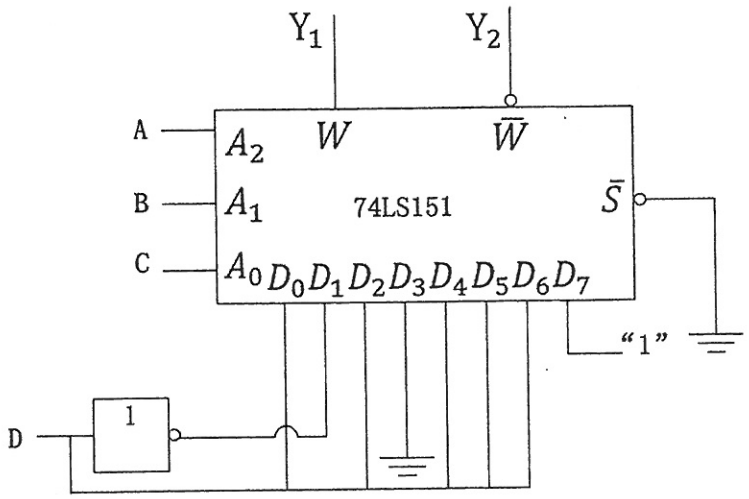


图 8

(1) 分析电路功能，分别写出输出函数 Y_1 和 Y_2 的最简与或式；（6 分）

(2) 若改用或非门实现函数 Y_1，写出函数 Y_1 的最简或非-或非式。（6 分）

4、已知函数

$$Y(ABCD) = \sum_m (0,1,2,5,7,8,12,13,15)$$

(1) 若考虑用最少数目的与非门实现其功能时，分析电路竞争冒险现象可能出现在什么时刻？（5 分）

(2) 现利用增加冗余项的方法消除险象，请直接写出冗余项表达式。（5 分）

5、CMOS 主从 J-KFF 组成电路如图 9(a),(b),(c),(d)，输入波形如图 9(e)所示，画出输出 Q_1~Q_4 的波形。（12 分）

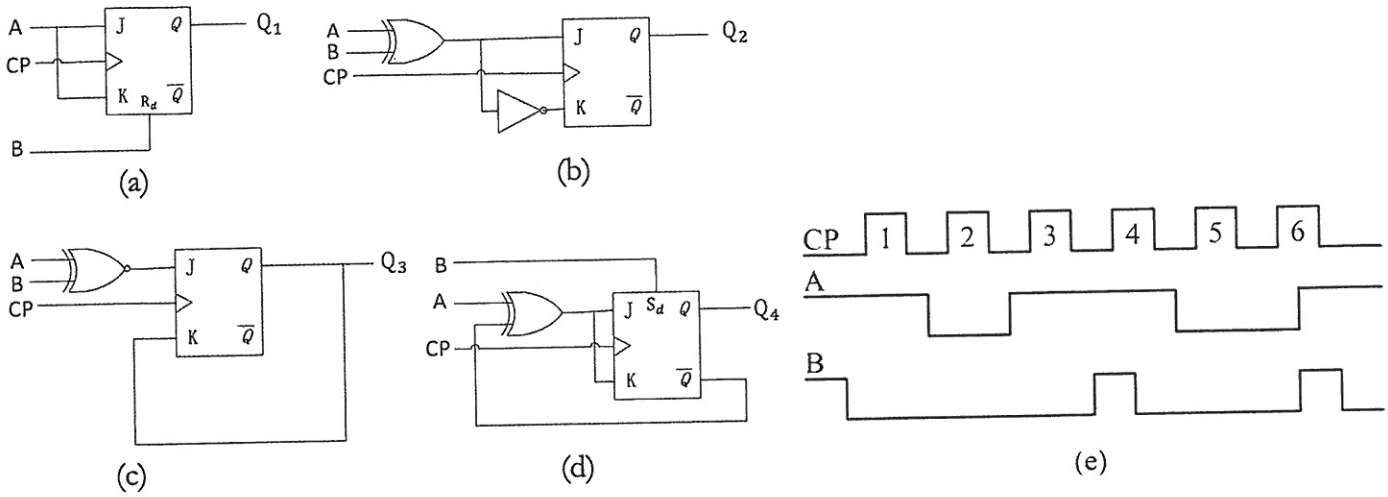


图 9

6、DFF 组成的同步计数器如图 10 所示。分析电路功能，画出完整的状态转换图，并简述电路有何特点。（11 分）

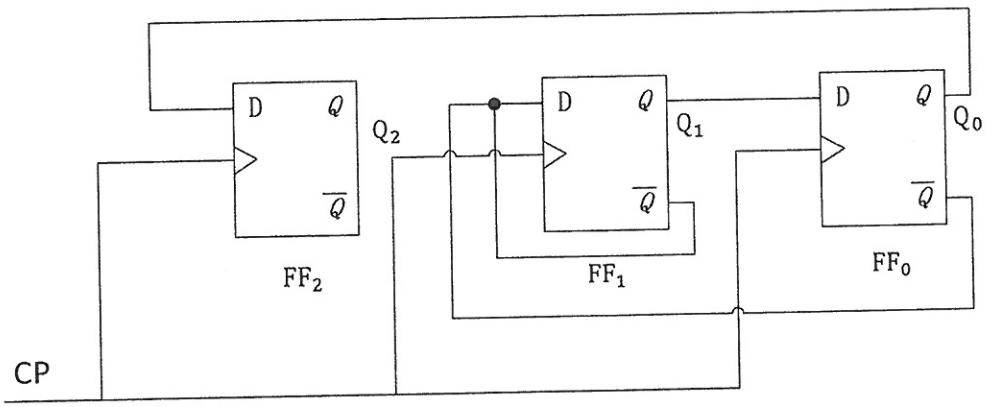


图 10